

Звіт з лабораторної роботи №1

Теорія ймовірностей
Механіко - математичний факультет
Комп'ютерна математика
Ульянов Максим Андрійович
Варіант: №8

1. Постановка задач

Задача 1 (Дискретна випадкова величина):

Нам треба дослідити випадкову величину ξ - це різниця очок, які випадають, коли ми двічі підкидаємо гральний кубик. Також маємо подію $M = \{\xi = 0\}$.

Що потрібно зробити: знайти теоретичний розподіл, порахувати $P(M)$, математичне сподівання $E[\xi]$ та дисперсію $\text{var}[\xi]$. Потім треба перевірити ці розрахунки за допомогою коду (повним перебором) і зробити симуляції для $n \in \{100, 1000, 10000\}$ кидків, щоб порівняти практику з теорією.

Задача 2 (Неперервна випадкова величина):

Задано абсолютно неперервну випадкову величину зі щільністю $f(t) = C(3 * 1_{(0,3)}(t) + 1_{[3,5)}(t))$.

Що потрібно зробити: знайти константу C , вивести функцію розподілу $F(t)$, а також порахувати $E[\xi]$ та $\text{var}[\xi]$. Після цього необхідно згенерувати ці величини програмно двома способами (квантильним перетворенням і методом проріджування) для $n \in \{100, 1000, 10000\}$, намалювати гістограми і перевірити всі розрахунки чисельним інтегруванням.

2. Теоретичні викладки

До задачі 1:

- Всього існує $6 * 6 = 36$ варіантів того, як можуть випасти два кубики (всі вони рівноймовірні). Сама різниця очок ξ може приймати будь-яке ціле значення від -5 до 5.
- Формула для закону розподілу виходить такою: $P(\xi = k) = (6 - |k|) / 36$, де $k \in \{-5, -4, \dots, 5\}$.
- Ймовірність події M (коли випав дубль, тобто різниця очок нульова) дорівнює:
 $P(M) = P(\xi = 0) = 6 / 36 = 1 / 6 = 0.1667$.
- Оскільки розподіл ідеально симетричний відносно нуля, математичне сподівання $E[\xi] = 0$.

- Дисперсію рахуємо за формулою $\text{var}[\xi] = E[\xi^2] - (E[\xi])^2$. Якщо підставити всі значення, отримуємо $210 / 36 = 35 / 6 = 5.8333$.

До задачі 2:

- **Шукаємо константу C:** Інтеграл від щільності по всій осі має дорівнювати 1.
Рахуємо: $C * (\int_{\text{від } 0 \text{ до } 3} 3 \, dt + \int_{\text{від } 3 \text{ до } 5} 1 \, dt) = 1$. Звідси $C(9 + 2) = 1$, тому $C = 1 / 11$. Відповідно, щільність $f(t) = 3 / 11$ на інтервалі $(0, 3)$ та $f(t) = 1 / 11$ на $[3, 5)$.
- **Функція розподілу F(t):**
Для $t \leq 0$: $F(t) = 0$.
Для $0 < t \leq 3$: $F(t) = 3t / 11$.
Для $3 < t \leq 5$: $F(t) = (t + 6) / 11$.
Для $t > 5$: $F(t) = 1$.
- **Моменти:**
Математичне сподівання вийшло $43 / 22 = 1.9545$.
Другий момент $E[\xi^2]$ дорівнює $179 / 33$.
Дисперсія $\text{var}[\xi] = 179 / 33 - (43 / 22)^2 = 2329 / 1452 = 1.6040$.

3. Алгоритм реалізації

До задачі 1:

- **Повний перебір:** Я використав два звичайних вкладених цикли (від 1 до 6), які перебирають всі 36 комбінацій кидків. Для кожного варіанту рахується різниця, яка записується в масив. Потім стандартними функціями numpy я знайшов по цьому масиву точне середнє, дисперсію та частоту нулів.
- **Симуляції:** У циклі для n генеруються два масиви випадкових чисел від 1 до 6. Далі один масив просто віднімається від іншого, і вже на цьому готовому результаті рахуються емпіричні метрики.

До задачі 2:

- **Квантильне перетворення:** Генеруємо масив випадкових чисел U від 0 до 1.
Оскільки F(t) має злам в точці $9 / 11$, масив ділиться логічною умовою: якщо $U \leq 9 / 11$, підставляємо в першу обернену функцію, якщо $U > 9 / 11$ - в другу.
- **Метод проріджування:** Як обгортку я взяв рівномірний розподіл на $(0,5)$ з $g(t) = 1 / 5$. Константа M вийшла $15 / 11$. Через цикл while я постійно генерую кандидата у і критерій u. Число проходить перевірку і додається до вибірки, тільки якщо $u \leq f(y) / (3 / 11)$.
- **Чисельне інтегрування:** Використав стандартний метод quad з бібліотеки scipy для

обчислення інтегралів. Сама функція $f(t)$ прописана просто через if - else.

4. Результати

До задачі 1: Програмний перебір всіх варіантів дав 100% збіг із моїми формулами: $E[\xi] = 0.0$, $\text{var}[\xi] = 5.8333$, $P(\xi = 0) = 0.1667$. Під час симуляцій було видно, що на малій вибірці ($n = 100$) результати трохи відхиляються від теорії. Але на $n = 10000$ наближені середнє, дисперсія та ймовірність події M стали практично такими ж, як і в розрахунках.

До задачі 2: Побудовані гістограми (і для квантильного методу, і для проріджування) ідеально наклалися на "східчастий" графік теоретичної щільності $f(t)$. Емпіричні характеристики на 10000 симуляціях показали $E[\xi] = 1.95$ та $\text{var}[\xi] = 1.60$, що відповідає знайденим дробам. Перевірка скриптом для чисельного інтегрування також підтвердила правильність усіх теоретичних формул.

5. Висновки

1. Всі математичні розрахунки розподілів та моментів пораховані правильно, адже код повністю підтвердив їхню правильність.
2. На практиці класно видно дію закону великих чисел: чим більше експериментів (збільшення n), тим точніше емпіричні характеристики наближаються до справжніх теоретичних значень.
3. Я перевіряв два методи генерації неперервних розподілів. Квантильне перетворення працює набагато краще і швидше алгоритмічно, бо воно не генерує "зайві" числа, які потім доводиться відкидати, як це відбувається в методі проріджування.